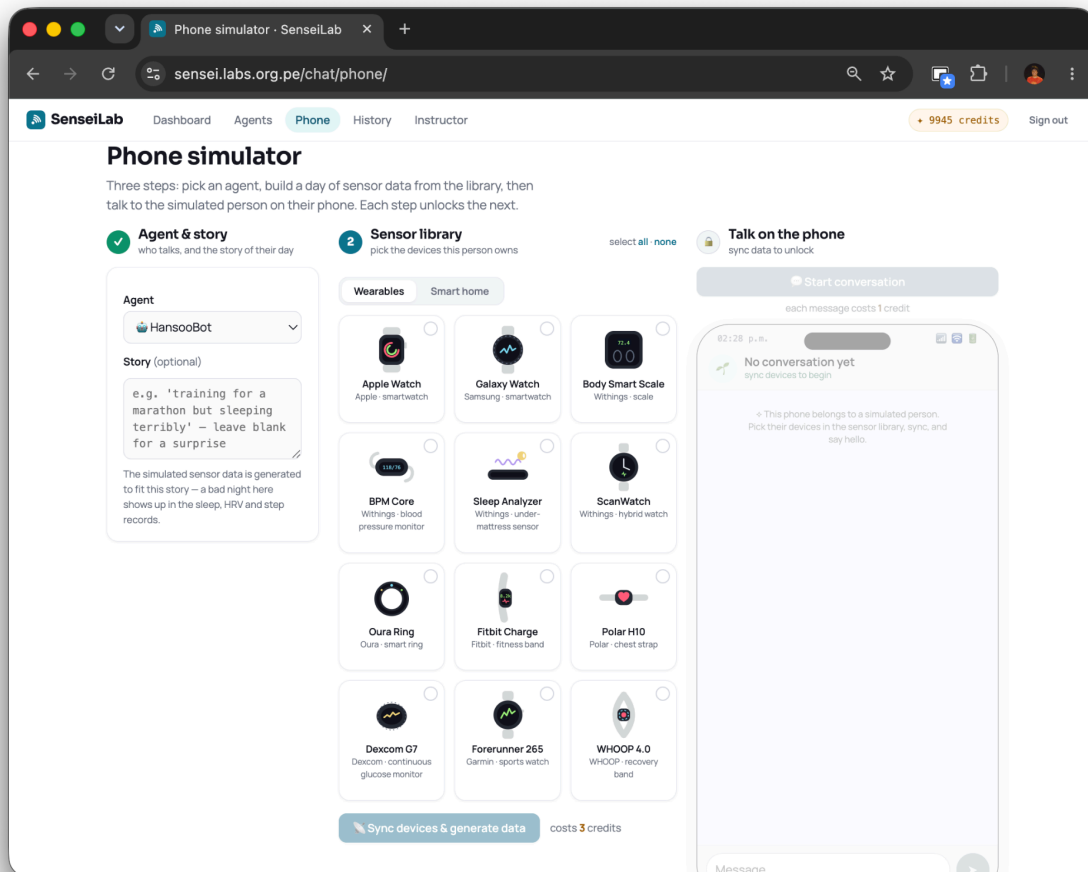




Trabajo Final Grupal 2026-1

Series Temporales de Sensores para informar aplicaciones de IA



SenseiLab - Es una plataforma para simular la integración de sensores en sistemas de diálogo

El trabajo final consiste en crear un sistema de diálogo que use información proveniente de series temporales de sensores como wearables o de IoT con un fuerte enfoque en el diseño del producto. Para este fin usaremos SenseiLab¹.

¹ Software en desarrollo para un Tutorial en **The ACM International Conference on Mobile Human-Computer Interaction 2026** (Swansea, Wales, United Kingdom). Por H. Lee, P. Fonseca & MD. H. Akhtar. **Por favor no comunicar fuera del curso.** Sistema accesible en: <https://sensei.labs.org.pe/>

Objetivos

- **O1 - Requerimientos.** Establecer el objetivo del producto y justificar su utilidad. El tipo de sensores se presta muy fácilmente a aplicaciones de salud, pero no necesariamente debe ser el objetivo del proyecto; pero sí debe incluir el uso de información de series temporales provenientes de sensores. *Posibles aplicaciones son:* mejorar el sueño, mejorar adherencia a dietas, mejorar adherencia al entrenamiento, monitorear a niños o personas mayores, coaching profesional, etc.
- **O2 - Reporte de Experimentación.** Usar la plataforma SenseiLab para crear y experimentar con los agentes conversacionales. Reportar descubrimientos y correcciones. En particular identificar el mejor set de sensores, el prompt, el modelo y la temperatura. Otra alternativa es desarrollar la app desde 0, pero un buen punto de partida puede ser SenseiLab.

Bonus (Hasta 5 Puntos Extra en el promedio final del curso)

- **O3 (Opcional) - Evaluación de usuario** Realizar la evaluación de usuario con ≥ 5 usuarios que no sean miembros del equipo ni del curso. La evaluación puede ser cualitativa (entrevista o workshop) o cuantitativa².

Referencias

Lee, H., Cho, Y., Kwak, S. S., & Calvo, R. A. (2026, April). **SAGE: Sensor-Augmented Grounding Engine for LLM-Powered Sleep Care Agent**. In Proceedings of the Extended Abstracts of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-6).

Grupos

Los grupos se conformarán libremente y por afinidad.

Entregables

- Objetivo 1 (5 puntos)
- Objetivo 2 (5 puntos)
- Exposición (15 de agosto del 2026) (10 puntos)

Enviar slides a: pfonseca@pucp.edu.pe, a20173108@pucp.edu.pe

² Usar cuestionarios estandarizados de usabilidad, experiencia de usuario, etc.